Für die Anwendungen der in der Vorlesung vermittelten Theorie ist häufig die Kenntnis weitere wichtiger steuerlicher u
Jeder Aufgabe wird (soweit sinnvoll) ein Lernziel in *italics* vorangestellt.
Einige Aufgaben sind rechenintensiv. Es kann hilfreich sein, wenn Sie beim Lösen der Aufgaben Excel verwenden. Bring
Bitte beachten Sie weiterhin, dass die Musterlösungen aus Gründen der Verständlichkeit recht ausführlich sind. In unser

Vorbereitungen/Wiederholung (Cashflows) *Diese Aufgaben sollen Ihnen praktische Probleme bei der Berechnung vo*
Warum unterscheidet man Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit?
Unter "www.unternehmensregister.de" finden Sie den Jahresabschluss 2022 der Brauerei Anheuser-Busch InBev Germar

Jahresüberschuss / -fehlbetrag
+Zins-, Diskont- und ähnliche Aufwendungen
+Abschreibungen auf das Anlagevermögen
+Δ Rückstellungen
– Δ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
+Δ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+Δ Sonstige Verbindlichkeiten
– Δ Vorräte
– Δ aktivische Rechnungsabgrenzungsposten
=Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow)
+
– Δ Anlagevermögen
– Abschreibungen auf das Anlagevermögen
=Cashflow aus Investitionstätigkeit
=
Freier Cashflow (nach Steuern)

Steuern in Deutschland und anderswo

Sie lernen die Unterschiede von Durchschnitts- und Grenzsteuersätzen kennen.

Das amerikanische Einkommensteuersystem (Bundessteuer) des Jahres 2006 sieht folgende Einkommensteuertarife f

Zeichnen Sie analog zu Abbildung 1.2 im Skript die Durchschnitts– und Grenzsteuersätze des US–Einkommensteue

Eine etwas genauere Analyse des Ehegattensplitting: Wir zeigen, dass der daraus resultierende Steuervorteil begrenzt ist.

Gehen Sie von folgendem vereinfachten Einkommensteuertarif in Deutschland (2002) aus: ESt={ 0 $zvE \leq 7.235$,
$(768,85y + 1.990)y 7.236 \leq zvE \leq 9.251$,
$(278,65z + 2.300)z + 4329.252 \leq zvE \leq 55.007$,
$0,485x - 9.87255.008 \leq zvE$, wobei y ein Zehntausendstel des 7.235 Euro übersteigenden Teils des zu versteuernden Ei

F und M (beide in Deutschland steuerpflichtig) überlegen, ob sie aus finanzwirtschaftlichen Erwägungen heiraten so

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer; die Steuer wird direkt bei der Lohnzahlung ein

Die Steuerzahlung eines einzeln Veranlagten ermittelt sich aus seinem Einkommen e nach Abzug eines Freibetrages

Betrachten Sie nun ein Ehepaar mit getrennter Veranlagung, bei dem die Frau ein Einkommen von f und der Mann

Bei Wahl der Lohnsteuerkombination IV-IV haben beide Eheleute den Freibetrag a. Die Steuerschuld lautet dann

Sie sollen zeigen, dass sich die Kombination III-V unter folgenden zwei Bedingungen lohnt:
das Einkommen des besser Verdienenden muss hoch sein (genauer $f > 2a$) und
das Einkommen des schlechter Verdienenden muss gering sein (genauer $m < a$).
Wählen Sie als Freibetrag $a = 1.000$ und finden Sie mit Hilfe einer Excel-Tabelle heraus, bei welcher Einkommensverteil

Neben den Lohnsteuerklassen besteht die Aufgabe der Lohnsteuer darin, die Einkommensteuer für das Jahr hinweg abzus

Wir unterstellen eine quadratische Steuerfunktion (ähnlich der Einkommensteuer in Deutschland), x sei die Bemess

Wir vereinfachen und nehmen an, dass nur zwei- und nicht zwölfmal im Jahr Gehälter gezahlt werden und dements

Eine Lohnsteuer auf die beiden Gehälter wird wie folgt berechnet. Man dehnt gedanklich das Halbjahres-Gehalt x_1

Zeigen Sie, dass bei $a = 0$ (also bei einer linearen Steuer) Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer identisch sind.
Beweisen Sie, dass anderenfalls die Lohnsteuer um den Betrag $a(x_1 - x_2)^2$ höher ausfällt als die veranlagte Steuer.
Nehmen Sie jetzt zwölf Monatsgehälter an und unterstellen Sie, dass dabei n Mal das Gehalt x und $12 - n$ Mal das Geh

Können Sie aus dieser Gleichung den Unterschied im deutschen Steuersystem abschätzen, wenn es im Laufe eines Ja

Arbitrage, Standardmodell einer Gewinnsteuer und Steuerparadox

Eine Wiederholung der Vorlesung.

Leiten Sie aus der Arbitragegleichung $(1+\mathrm{r}_f)V_t = V_{t+1} + CF_{t+1}$. für den Fall $T = 3$ die Bewertungsgleichung $\mathrm{V}_0 =$

In der Vorlesung wurden nur Projekte diskutiert, die eine einmalige Investitionsauszahlung I_0 erforderten und anschließ

Der Investor erhält aus einer Investition I_0 in $t = 0$ frei werdende Mittel $CF_t - I_t$ in Periode t. Zeigen Sie, dass der

Unterstellen Sie in allen folgenden Aufgaben des Sets das Standardmodell einer Gewinnsteuer. *Die folger*

Der Zinssatz sei 0%. Die Summe der Abschreibungen sei gleich der Investitionsausgabe. Zeigen Sie, dass für dieses

Betrachten Sie eine nicht abschreibungsfähige Investition:

Der Zins beträgt 75%. Zeichnen Sie den Verlauf der NPV–Funktion in Abhängigkeit vom Steuersatz. Liegt ein Steuerpa

Standardmodell einer Gewinnsteuer

Betrachten Sie ein Projekt mit einer Laufzeit $T = 1$. Die Investitionsausgabe wird vollständig abgeschrieben. Zeigen Sie

Nun folgen mehrere Rechenaufgaben, um das Standardmodell zu üben.

Eine Investition generiert die folgenden Auszahlungen:

Die Investitionsausgabe wird linear über die Laufzeit abgeschrieben. Der Kalkulationszins sei 10%. Liegt ein Steuerpara

Betrachten Sie das Beispiel in Abschnitt 2.3 des Skriptes mit den dort angegebenen Zins- und Steuersätzen.

Wie ändert sich der Kapitalwert des Projektes, wenn Sie nicht linear sondern degressiv abschreiben, d.h. in den Jahren

Wir betrachten wieder den Fall einer linearen Abschreibung. In den Jahren eins und zwei werden Verluste (negative Ge

Erweitern Sie das Standardmodell um eine zweite Gewinnsteuer. Die Steuersätze betragen τ_1 und τ_2 und die erste Gewi

Leiten Sie die NPV–Gleichung her, wenn auch die Verzinsung der Finanzinvestition mit beiden Steuern belegt wird.

Gehen Sie abweichend davon aus, dass die erste Gewinnsteuer nur Realinvestitionen besteuert und leiten Sie auch für di

Ein Unternehmen erwirtschafte eine ewige Rente in Höhe von CF, der Zinssatz sei r_f. Das Unternehmen wird im Zeitp

Betrachten Sie ein Standardmodell, in dem es sowohl eine Gewinn– als auch eine Substanzsteuer gibt. τ^g sei der Gewin

Steuerparadoxa in der Praxis – Pensionsrückstellungen

Will man in einem Unternehmen Arbeitnehmern Pensionszusagen machen, so muss die Unternehmung aus juristis
Auf den ersten Blick scheint es unsinnig, eine Pensionszusage einzugehen: die Unternehmung wird durch die späte
Bei einer Pensionszusage existiert eine Anwartschaftsdauer, *die für den Eintritt der Pensionsverpflichtung erfüllt s*
Entscheidend ist, dass Rückstellungen die Bemessungsgrundlage der Unternehmensteuer mindern werden. Und ger
Dazu müssen wir zuerst fragen, wie die Höhe der Pensionsrückstellungen festgelegt wird. Wir müssen uns anschaue
Wir gehen im folgenden davon aus, dass die zukünftigen Rentenzahlungen sicher sind. Dann ist der Pensionsrückst
Wir benötigen zur formalen Darstellung die folgenden Variablen

Der Pensionsrückstellung werden Beträge zugeführt bzw. entnommen

Wir erkennen deutlich den Zins– und den Tilgungsanteil in der Anwartschaftsphase. In der Rentenphase ist nur ein Zi
Da die Pensionsrückstellung wie ein Ratenkredit mit gleichbleibender Tilgung behandelt wird, ergibt sich aus der Re

Der Zinsanteil ergibt sich aus der Gleichung

Damit sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in jedem Zeitpunkt berechenbar.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sind keine Zahlungen. Sie mindern nur die Steuerlast im Unternehmen. Li
Der Steuervorteil der Pensionsrückstellungen[9] *ergibt sich aus der Tatsache, dass*
in der Anwartschaftsphase auf die gesamte Zuführung $T + Z_t$ *keine Steuer gezahlt wird und*
in der Rentenphase der Zinsanteil der Zuführung Z_t *steuerfrei bleibt.*[10]
Formal ermittelt sich der Steuervorteil im Zeitpunkt t *aus*

Diese Aufgaben sollen zeigen, dass bei hinreichend langen Laufzeiten die übernahme einer Pensionsverpflichtung einen p

Ein Unternehmen möchte eine Pensionszusage mit einer Anwartschaftsdauer von 4 Jahren und einer Rentendauer v

Klären Sie, ob eine Pensionszusage finanzwirtschaftlich sinnvoll ist. Lösen Sie dazu folgende Teilschritte:

Nutzen Sie Gleichung tilgungsanteil zur Berechnung des Tilgungsanteils der Pensionszuführung.

Stellen Sie einen tabellarischen Plan über die Höhe der Rückstellung in den Jahren 1–6 auf. Die ersten sechs Spalten (la

Fügen Sie eine weitere Spalte *Steuerersparnis* S_t hinzu und ermitteln Sie die Höhe dieser Ersparnis in jedem Zeitpunkt r

Diskontieren Sie diese Steuerersparnis und die Pension entsprechend dem Standardmodell einer Gewinnsteuer. Das Erge

Die Berechnung soll realistischer werden. Daher rechnen Sie die Aufgabenteile a) bis d) für eine Anwartschaftsdauer vor

Die Gesellschafter einer GmbH beschließen, einem Angestellten M eine Pension in Höhe von 1.000 Euro jährlich zuzusag

Wie groß ist der Barwert der Pensionszusage?

Alternativ könnte die GmbH ihrem Mitarbeiter M auch einen einmaligen Bonus sofort auszahlen, den M dann in einen

Was ist für die GmbH vorteilhafter: Bonus oder Pensionszusage?

Vorbereitung der nächsten übung: *Das übungsset der nächsten Woche enthält eine Aufgabe zum Leasing, in d*

Leasing

Das Leasing ist eine besondere Vertragsform der Vermietung und Verpachtung. Im wesentlichen gibt es zwei Arten

Zum einen existiert das operative Leasing. *Es entspricht den Mietverträgen im Sinne des BGB. Die Kündigung de*

Demgegenüber ist beim Finanzierungsleasing *eine feste Grundmietzeit vorgesehen. Nach deren Ablauf wird dem Lea*

Die Grundmietzeit beträgt mindestens 40% und höchstens 90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Der vereinbarte Rückkaufpreis entspricht mindestens dem durch lineare Abschreibung ermittelten Buchwert.

Der Vertrag darf kein Spezialleasing enthalten.

Das Standardmodell einer Gewinnsteuer erlaubt nur die Betrachtung von Investitionen unter Sicherheit. Beim oper

Interessant ist die Entscheidung, ob ein Investitionsgut durch Leasing oder Kauf beschafft werden soll. Dazu betrach

Unterstellen Sie in allen Aufgaben dieses Sets ein Standardmodell einer Gewinnsteuer.

B betreibt eine Maschinenfabrik, die eine Spezialmaschine verkauft. Diese Maschine kostet 1.000.000 Euro. Die Nutzung

Einige Kunden wollen diese Maschine leasen und nicht kaufen. Daher gründet B eine Leasinggesellschaft. Diese Ges

Lohnt sich für die Leasing–Gesellschaft dieser Vertrag?

Die Firma G schätzt, dass sich die Einnahmen der ersten drei Jahre um jeweils 350.000 und im vierten Jahr um 375.000

Sie benötigen unter allen Umständen eine Maschine, die geleast oder gekauft werden kann. Die Konditionen des Leasing

Wie hoch ist die kritische Leasingrate in Abhängigkeit vom Steuersatz τ, also diejenige Leasingrate, bei der Entscheider

(Excel) Untersuchen Sie, durch Einsetzen verschiedener Steuersätze, ob die Entscheidung "kaufen oder leasen" unabhä

Diese Aufgabe legt die aus der vorangegangenen Aufgabe vermutete Erkenntnis nahe, dass für niedrige Zinssätze die krit

Ein Investitionsprojekt habe eine Investitionsausgabe von I_0, eine Laufzeit T, Cashflows von CF_t und erziele einen

Ihr Planungszeitraum beträgt drei Jahre. Sie haben die Möglichkeit, eine Maschine zu leasen, die in den Zeitpunkten $t =$

Vernachlässigen Sie zunächst steuerliche Aspekte. Vergleichen Sie Ihre Handlungsalternativen mit der Kapitalwertmetho

Berechnen Sie die kritische Leasingrate ohne Berücksichtigung von Steuern, also diejenige Leasingrate, bei der der Inves

Berücksichtigen Sie jetzt Steuern bei dem Vergleich Ihrer Handlungsalternativen. Ihr Gewinnsteuersatz liegt bei 60 %. D

Investitionsneutrale Steuersysteme: Cashflow–Steuer, Zinskorrektur u.a.

Sie sollen an dieser Aufgabe erkennen, dass die Cashflow–Steuer nur bei einem zeitlich konstanten Steuersatz investition

Betrachten Sie folgende Investition:

Rechnen Sie mit dem Standardmodell einer Cashflow–Steuer. Der Zinssatz betrage 10%.
Zeigen Sie, dass sich die Investition vor Steuern lohnt.
Wiederholen Sie die Rechnung mit einem Steuersatz von 40%.
Gehen Sie jetzt davon aus, dass sich der Steuersatz in $t = 3$ auf 60% erhöht. ändert sich Ihre Investitionsentscheidung, l

Die folgenden Aufgaben dienen einem besseren Verständnis der Ertragswertabschreibung.

Betrachten Sie eine Investition, die die folgende sichere Zahlungsreihe aufweist: [htbp]

Berechnen Sie die Ertragswertabschreibungen des Projektes in den Zeitpunkten t=1, 2 und 3, wenn der risikolose Zinssa
Wie hoch ist der NPV des Projektes bei einer Besteuerung des ökonomischen Gewinns mit einem Steuersatz von 0 % un

Betrachten Sie eine Investition, die folgende Zahlungsreihe aufweist

Der risikolose Zinssatz beträgt 5%, der Steuersatz wird später festgelegt.
Berechnen Sie die Ertragswertabschreibung in den Zeitpunkten $t = 1, 2, 3$ sowie den Barwert $_0$.
Berechnen Sie für Steuersätze von 0% und 60% den Kapitalwert NPV_0 für das Projekt (die Abschreibungen seien gerad
Betrachten Sie einen Kapitalmarktkredit mit der Höhe $_0$. Dieser Kredit soll schrittweise getilgt werden, die Tilgungsrate
Berechnen Sie nun die Gesamtbelastung in den Zeitpunkten $t = 1, 2, 3$. Worin unterscheiden sich die Zahlungsreihen des
Betrachten Sie noch einmal das Beispiel aus dem Abschnitt 2.3 des Skriptes.
Bestimmen Sie die Steuereinnahmen des Staates für die drei investitionsneutralen Steuersysteme, die Sie in der Vorlesun
Ermitteln Sie den Barwert der Steuereinnahmen. Da der Staat offensichtlich keine Steuern zahlt, ist ein Kalkulationszin

Bedingte Erwartungswerte

Das Rechnen mit bedingten Erwartungswerten wird intensiv geübt.

Die Controllingabteilung eines Unternehmens hat dessen zukünftige Cashflows prognostiziert und in einen Binomialbaum

(0,0.5)(10,0.5) (0,0.5)(0,0.3)(3.3,0.5)(3.3,0.3)(6.6,0.5)(6.6,0.3)(10,0.5)(10,0.3) (11,0.5)Zeit (0,0)$t = 0$ (3.3,0)$t = 1$ (6.6,0)t

In den meisten kommenden übungen werden wir - wie in diesem Beispiel - etwas abstraktere Entscheidungsbäume behan

Die Cashflows sind wie in Abbildung **??** angegeben. Alle Auf– und Abwärtsbewegungen besitzen die gleiche Wahrschein

/in n/, u/110, uu/121, uuu/133, 1, uud/108, 9, ud/99,d/90,dd/81,ddd/72, 9,ddu/89, 1 [black,fill=white,font=] at (node c

Die Cashflows sind wie in Abbildung **??** angegeben. Alle Aufwärtsbewegungen besitzen eine Wahrscheinlichkeit von 30%

/in n/, u/115, uu/132, 25, uuu/152, 09, uud/79, 35, ud/69,d/60,dd/36,ddd/21, 6,ddu/41, 4 [black,fill=white,font=] at (no

Die Cashflows sind wie in Abbildung **??** angegeben. Alle Auf– und Abwärtsbewegungen besitzen die gleiche Wahrschein

/in n/, u/110, uu/115, 5, uuu/122, 43, uud/102, 795, ud/99,d/85,dd/66, 75,ddd/39, 90,ddu/90, 258 [black,fill=white,font=

Betrachten Sie die Abbildung **??**. Nehmen Sie an, dass die Cashflows stets der Bedingung $_t =_t [_{t+1}]$ genügen.

Nehmen Sie an, dass die Auf– und Abwärtsbewegungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Vervollständigen Sie

Nehmen Sie an, dass die Aufwärtsbewegung mit 70% Wahrscheinlichkeit erfolgt. Vervollständigen Sie den Binomialbaum

/in n/, u/??, uu/??, uuu/193, 6, uud/96, 8, ud/121,d/??,dd/??,ddd/56,ddu/?? [black,fill=white,font=] at (node cs:name=

DCF-Verfahren der Unternehmensbewertung *Sie berechnen Unternehmenswerte nach dem DCF-Verfahren.*
Die Führung des Unternehmens möchte ausgehend von der Cashflowprognose wie in Abbildung **??**, den aktuellen Unter
Gehen Sie von den Cashflows der Abbildung **??** aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung beträgt stets p_t
Berechnen Sie alle Unternehmenswerte $_t$ für $t \geq 0$.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist definiert als der Quotient aus dem aktuellen Unternehmenswert und dem aktuel
Gehen Sie von den Cashflows der Abbildung **??** (S. **??**) aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung beträgt
Berechnen Sie alle Unternehmenswerte $_t$ für $t \geq 0$.
Berechnen Sie in jedem Zeitpunkt und jedem Knoten das KGV.

DCF-Verfahren der Unternehmensbewertung

Sie nutzen verschiedene Aussagen zu den DCF-Verfahren, um Unternehmenswerte zu bestimmen.

Betrachten Sie ein Unternehmen mit ewiger Rente. Die Wachstumsrate sei g, der Kapitalkostensatz k. Zeigen Sie, dass

Verwenden Sie die Definition des KGV aus Set 8, Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass bei einer Wachstumsrate g und einem Ka

Gehen Sie erneut von den Cashflows der Abbildung **??** (S. **??**) und Kapitalkosten k=0,15 aus und nehmen Sie an, dass

Berechnen Sie in jedem Knoten die Abschreibungen. Ist in $t = 2$ die Abschreibung (ud) genau so hoch wie die Abschrei

Ermitteln Sie in jedem Knoten den economic value added.

Berechnen Sie den Unternehmenswert nach dem zweiten Preinreich–Theorem.

Gehen Sie wiederum von den Cashflows der Abbildung **??** (S. **??**) und Kapitalkosten in Höhe von k=0,15 aus. Die Buch

Berechnen Sie die Abschreibungen in jedem Zeitpunkt und Zustand.

Ermitteln Sie den Economic Value Added© in jedem Zeitpunkt und Zustand.

Berechnen Sie die Unternehmenswerte $V_{0,1}$ und $_2$ nach dem zweiten Preinreich–Theorem.

[htb]

APV, WACC

Sie erkennen an der folgenden Aufgabe, dass bei autonomer Finanzierung die Fremdkapitalquoten Zufallsvariablen werde

Betrachten Sie einen unendlichen Cashflow-Verlauf eines unverschuldeten Unternehmens, der bei $CF_0 = 1$ beginnt u

Stellen Sie den Verlauf des unverschuldeten Unternehmenswertes dar (Binomialbaum bis $t = 3$ oder Gleichung).

Nehmen Sie jetzt an, dass sich das Unternehmen mit einem konstanten Fremdkapitalbestand $F = 5$ verschuldet (autono

Berechnen Sie weiter die durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens.

Nehmen Sie nun an, dass sich das Unternehmen mit einer konstanten Fremdkapitalquote $l = 50\%$ verschuldet (marktwer

Berechnen Sie weiter die durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens für $t = 0, 1, 2$.

Beweisen Sie, dass im Fall der autonomen Finanzierung und ewiger Rente (mit $g = 0$) die Fremdkapitalquote l unsicher

Die Cashflows ^u_t und Unternehmenswerte ^u_t des unverschuldeten Unternehmens sind unsicher. In welcher Relation stehen

Wie ermitteln sich daraus die Unternehmenswerte ^l_t des verschuldeten Unternehmens, wenn die Höhe des Fremdkapitals

Errechnen Sie daraus nun die Fremdkapitalquote. Wieso ist das eine Zufallsvariable?

Betrachten Sie ein unverschuldetes Unternehmen, dass ewig erwartete Cashflows in Höhe von CF und Kapitalkosten vo

Ein Unternehmen weise im Erwartungswert jährlich Cashflows von 100 und Kapitalkosten von 10% auf. Der Steuer

Unterstellen Sie eine autonome Finanzierung. Wie groß ist der absolute Höchstbetrag, mit dem das Unternehmen fremd

Unterstellen Sie eine marktwertorientierte Finanzierung. Wie groß ist der heutige absolute Höchstbetrag, mit dem das U

Als Cashflow wird immer eine Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet. Der einfachste Cashflow (im F
Wird der Basiscashflow indes nicht weiter aufgeschlüsselt, so bleiben die Ursachen der Zahlungsmittelbewegung unk
[htbp]

Cashflowdefinitionen

Es ist allerdings zumeist nicht möglich, diese einzelnen Cashflows exakt aus Jahresabschlüssen zu berechnen. Das P
In der GuV ergibt die Summe sämtlicher Aufwendungen und Erträge den Jahresüberschuss. Weiterhin entspricht in

Jahresüberschuss
+Aufwendungen
−Erträge
=0
+Δ Passiva
−Δ Aktiva ohne Kassenbestand
=Basiscashflow

Alle einzelnen Posten der Bilanzen (Aktiva, Passiva) und der GuV (Erträge, Aufwendungen) werden anschließend j
Nach dem angegebenen indirekten Verfahren ergeben sich die folgenden Cashflows:

	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	
+	Zins-, Diskont- und ähnliche Aufwendungen	
+	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	
	Abschreibungen auf Sachanlagen	
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	
+	Δ Rückstellungen	
+	Δ Sonderposten mit Rücklageanteil	
−	Δ Forderungen (ohne sonst. VG)	
Δ Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	412,871.71	
+	Δ Sonstige Verbindlichkeiten	
−	Δ Vorräte	12,057,000 (von Seit
−	Δ aktivische Rechnungsabgrenzungsposten	
+	Δ passivische Rechnungsabgrenzungsposten	
−	Δ Andere aktivierte Eigenleistungen (aus GuV)	
	= **Cashflow aus lfd. Gesch. (=Brutto-Cashflow)**	
−	Δ Anlagevermögen	
−	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	
+	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	− 65,349,000 (aus S
=	**Freier Cashflow (nach Steuern)**	

Das Schema im Skript führt zu folgendem Brutto-Cashflow:

Jahresüberschuss	25.344.790,81
+Abschreibungen	-158.477
−Veränderung der Betriebsmittel	
+ Δ Umlaufvermögen	61.522.234,31
− Δ Rückstellungen	−7.535.443,00
− Δ Verbindl. a.L.L.	19.828.023,77
=**Brutto-Cashflow**	137.484.346,00

Sie sehen, dass die Faustformel dem präziser berechneten Cashflow bereits recht nahe kommt. Auch letzterer stellt
Für die Praxis sollten Sie mitnehmen, dass Sie bei Cashflowangaben immer hinterfragen sollten, wie diese berechne

Die Grenzsteuersätze ($\frac{d\ T}{d\ zvE}$) sind in der Aufgabe angegeben. Den Durchschnittssteuersatz= $\frac{T}{zvE}$ berechnen wir anhand

in 7.301,71.951, 326.451 [gray] (cm,-0.03cm) – (cm,0cm) node[below=0.25cm] $; in 29.701,150.151 [gray] (cm,-0.03cm) –

Ehegattensplitting bedeutet, dass die Einkünfte beider Ehepartner gemeinsam versteuert werden: $\mathrm{T}_{ohneSplitting} = T(zv$
$T_{mitSplitting} = 2 \cdot T\left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right)$. Beide Ehepartner besitzen beim Ehegattensplitting somit den gleichen Durchschnitts
$T_{mitSplitting} = 2 \cdot \left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right) \cdot \tau\left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right)$
$= (zvE_M + zvE_F) \cdot \tau\left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right)$
$= zvE_M \cdot \tau\left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right) + zvE_F \cdot \tau\left(\frac{zvE_M + zvE_F}{2}\right)$ Wir vermuten, dass aufgrund des progressiven Steuertarifs die Steue

$= 0 + T(zvE_F) - 2 \cdot T\left(\frac{0 + zvE_F}{2}\right)$
$= 0,485x - 9.872 - 2 \cdot (0,485 \cdot \frac{x}{2} - 9.872)$
$= 0,485x - 9.872 - 0,485x + 2 \cdot 9.872$
$= 9.872$ Ob dies tatsächlich die maximale Ersparnis ist, muss erst überprüft werden, indem diese für alle Steuertarife an

Nächste Seite: Excel-Tabelle mit den Ergebnissen

zvE	Steuer(zvE)-2Steuer($\frac{zvE}{2}$)
10.000	614,03
11.000	851,19
12.000	1.093,92
13.000	1.342,22
14.000	1.596,09
15.000	1.734,76
16.000	1.792,32
17.000	1.847,77
18.000	1.901,10
19.000	1.953,97
20.000	2.008,31
21.000	2.065,43
22.000	2.125,34
23.000	2.188,04
24.000	2.253,52
25.000	2.321,79
26.000	2.392,85
27.000	2.466,69
28.000	2.543,32
29.000	2.622,73
30.000	2.704,93
31.000	2.789,92
32.000	2.877,70
33.000	2.968,26
34.000	3.061,61
35.000	3.157,74
36.000	3.256,66
37.000	3.358,37
38.000	3.462,86
39.000	3.570,14
40.000	3.680,21
41.000	3.793,06
42.000	3.908,70
43.000	4.027,13
44.000	4.148,34

zvE	...
45.000	4.272,34
46.000	4.399,13
47.000	4.528,70
48.000	4.661,06
49.000	4.796,20
50.000	4.934,13
51.000	5.074,85
52.000	5.218,36
53.000	5.364,65
54.000	5.513,73
55.000	5.665,59
56.000	5.816,99
57.000	5.965,91
58.000	6.112,05
59.000	6.255,40
60.000	6.395,97
61.000	6.533,74
62.000	6.668,73
63.000	6.800,94
64.000	6.930,36
65.000	7.056,99
66.000	7.180,83
67.000	7.301,89
68.000	7.420,16
69.000	7.535,65
70.000	7.648,35
71.000	7.758,26
72.000	7.865,39
73.000	7.969,73
74.000	8.071,28
75.000	8.170,05
76.000	8.266,03
77.000	8.359,22
78.000	8.449,63
79.000	8.537,25

zvE	...
80.000	8.622,08
81.000	8.704,13
82.000	8.783,39
83.000	8.859,86
84.000	8.933,55
85.000	9.004,45
86.000	9.072,57
87.000	9.137,90
88.000	9.200,44
89.000	9.260,19
90.000	9.317,16
91.000	9.371,35
92.000	9.422,74
93.000	9.471,35
94.000	9.517,17
95.000	9.560,21
96.000	9.600,46
97.000	9.637,92
98.000	9.672,60
99.000	9.704,49
105.000	9.837,32
106.000	9.849,70
107.000	9.859,30
108.000	9.866,11
109.000	9.870,14
110.000	9.871,38
111.000	9.872,00

Nächste Seite: Genereller Beweis

Vorteil Ehegattensplitting

Die Steuerschuld T ist differenzierbar und monoton (d.h., T' ist monoton fallend oder $T'' < 0$).
Sei y das Gesamteinkommen und x die Differenz zwischen den Einkommen der Partner.
Wir maximieren den Ausdruck

unter den Bedingungen $x \geq 0$ und $x \leq y$.

Die Lagrange-Funktion $\mathcal{L}$ ist gegeben durch

und die Ableitung nach x ist

mit den Nebenbedingungen $\lambda_1 x = 0$ und $\lambda_2(y - x) = 0$.

Jetzt zeigen wir, dass $x \neq 0$ und $x \neq y$ keine Lösung ist. Wenn $x \neq 0$ und $x \neq y$, dann folgt $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ und somit

Die zweite Ableitung der Zielfunktion liefert

was zeigt, dass $x = \frac{y}{2}$ ein Minimum ist, kein Maximum.

Daraus folgt die Lösung: $x = 0$ oder $x = y$.

Laut Voraussetzung gilt $f > 2a$. Wir nehmen nun eine weitere Fallunterscheidung vor:
Das Einkommen des Mannes m liegt unter dem Freibetrag a. Damit können wir die Steuerzahlungen miteinander vergle

Nun gilt aber $m < a$, und damit folgt m¡a

$\tau(m-a) < 0$

$\underbrace{\tau(f-a+m-a)}_{III-V} < \underbrace{\tau(f-a)}_{IV-IV}$

$III - V\ besser(weniger) als\ IV - IV$ und das war zu zeigen.

Das Einkommen m übersteigt den Freibetrag a. Analog zu obiger entspricht dann die Steuerschuld der Klasse III-V $\tau($
$= \tau(f + m - 2a)$. In diesem Fall stimmt die Steuerschuld der Klasse IV-IV mit der Steuerschuld der Klasse III-V überei
Hier soll sogar eine allgemeine Lösung vorgestellt werden, wenngleich in der Aufgabenstellung nur Excel gefordert und a
Hier ist IV-IV immer besser, denn[12] IV-IV besser III-V

$\tau(f-a)^+ + \tau(m-a)^+ < \tau(f-2a)^+ + \tau m$

$0 + 0 < 0 + \tau m$ was immer erfüllt ist.

Jetzt IV-IV schlechter III-V

$\tau(f-a)^+ + \tau(m-a)^+ > \tau(f-2a)^+ + \tau m$

$f - a + (m-a)^+ > f - 2a + m$

$(m-a)^+ > m - a$ was immer erfüllt ist. Wir sehen auch, dass für $m > a$ beide Lohnsteuer-Kombinationen zu identische
Hier kommt es jetzt darauf an, wie hoch das Einkommen des Mannes ist.

Nehmen wir zuerst an, dass $a > m$ gilt. Dann IV-IV ? III-V

$\tau(f-a)^+ + \tau(m-a)^+ \ ?\ \tau(f-2a)^+ + \tau m$

$f - a + 0 \ ?\ 0 + m$ Die Kombination III-V lohnt sich genau dann, wenn $f - a > m$ ist.

Oder aber es gilt $m > a$. Dann folgt IV-IV ¡ III-V

$\tau(f-a)^+ + \tau(m-a)^+ < \tau(f-2a)^+ + \tau m$

$f - a + m - a < 0 + m$

$f < 2a$ was immer gilt und damit ist hier IV-IV besser.

Grafik **??** fasst unsere überlegungen graphisch zusammen. Ein solches Bild sollten Sie auch mit Excel erhalten habe

(3,2.5) node [left]IV-IV besser; (6,1) node [left]III-V besser; (2,5.5) node [left]V-III besser; (6,5) node [left,fill=white]IV-I
Wir lösen die Teilaufgaben a) und b) mit einer Rechnung. Es gilt Lohnsteuer- veranlagte ESt=

$=\mathrm{T}(2\mathrm{x}_1)\frac{}{2+\frac{T(2x_2)}{2}-T(x_1+x_2)=\frac{a4x_1^2+2bx_1+c}{2}+\frac{a4x_2^2+2bx_2+c}{2}-\left(a(x_1+x_2)^2+b(x_1+x_2)+c\right)=a\left(2x_1^2+2x_2^2-x_1^2-x_2^2-2x_1x_2\right)=a(x_1-x_2)^2}$

Teilaufgabe c) führt darauf hinaus, den folgenden Term zu bestimmen:[13] Lohnst.- ver. ESt=na(12 x)$^2\frac{}{12+(12-n)\frac{a(12}{1}}$

Was das deutsche System angeht, muss man sich die einzelnen Parameter anschauen. Der Faktor $(12 - n)n$ ist für

Es gilt $\mathrm{V}_2 = \frac{CF_3}{1+r_f}$. Dies in die Arbitragegleichung für V_1 eingesetzt ergibt $\mathrm{V}_1 = \frac{CF_2+V_3}{1+r_f} = \frac{CF_2}{1+r_f} + \frac{CF_3}{(1+r_f)^2}$. Setzen wir d
Die Arbitrage-Gleichung lautet: $\mathrm{V}_t(1+r_f) = V_{t+1} + CF_{t+1} - I_{t+1}$
$V_t = \frac{V_{t+1}+CF_{t+1}-I_{t+1}}{1+r_f}$

$V_{t+1}(1+r_f) = V_{t+2} + CF_{t+2} - I_{t+2}$
$V_{t+1} = \frac{V_{t+2}+CF_{t+2}-I_{t+2}}{1+r_f}$

$V_t = \frac{V_{t+2}+CF_{t+2}-I_{t+2}}{(1+r_f)} \frac{1}{(1+r_f)} + \frac{CF_{t+1}-I_{t+1}}{(1+r_f)}$
$= \frac{CF_{t+1}-I_{t+1}}{(1+r_f)} + \frac{V_{t+2}+CF_{t+2}-I_{t+2}}{(1+r_f)^2}$
$\vdots$
und damit ergibt sich die Behauptung durch wiederholtes Einsetzen.

Ein Steuerparadox liegt vor, wenn eine Variation des Steuersatzes (mit $0 \leq \tau \leq 1$) zu einem Vorzeichenwechsel beim Ka
$^{\tau} = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t(1-\tau)+\tau_t}{(1+i(1-\tau))^t}$
$= -I_0 + \sum_{t=1}^{T} (CF_t(1-\tau) + \tau_t)$
$= -I_0 + (1-\tau) \sum_{t=1}^{T} CF_t + \tau \underbrace{\sum_{t=1}^{T} AfA_t}_{=I_0}$
$= -I_0 + (1-\tau) \sum_{t=1}^{T} CF_t + \tau I_0$
$= (1-\tau) \sum_{t=1}^{T} CF_t - (1-\tau) I_0$
$= (1-\tau) \underbrace{[-I_0 + \sum_{t=1}^{T} CF_t]}_{NPV}$
$= (1-\tau)$
Der Kapitalwert verändert im angegebenen Wertebereich das Vorzeichen somit nicht. Bei einem Zinssatz von null F

Der Verlauf der NPV–Funktion bei $r_f = 75\%$ ergibt sich aus der Gleichung $\mathrm{NPV}^{\tau} := -I_0 + \frac{CF_1(1-\tau)+\tau AfA_1}{(1+r_f(1-\tau))} + \ldots + \frac{CF}{}$
$:= -I_0 + \frac{CF_1(1-\tau)}{(1+r_f(1-\tau))} + \ldots + \frac{CF_T(1-\tau)}{(1+r_f(1-\tau))^T}$
$:= -I_0 + \frac{CF_1(1-\tau)}{(1+0{,}75(1-\tau))} + \ldots + \frac{CF_T(1-\tau)}{(1+0{,}75(1-\tau))^T}$

Es lassen sich folgende Kapitalwerte ermitteln:

τ	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
NPV^{τ}	$0,6$	$0,7$	$10,8$	$12,0$	$9,9$	$0,96$	$0,96$	$10,8$	$65,6$	$0,048$	$-0,3958$

Das Projekt weist somit ein Steuerparadox auf.

Standardmodell einer Gewinnsteuer

NPV= -I$_0$ + $\frac{CF_1}{1+r_f}$

$NPV^\tau = -I_0 + \frac{CF_1(1-\tau)+\tau_1}{1+r_f(1-\tau)}$

$= -I_0 + \frac{CF_1(1-\tau)+\tau I_0}{1+r_f(1-\tau)}$

$= \frac{CF_1(1-\tau)-I_0(1+r_f(1-\tau)-\tau)}{1+r_f(1-\tau)} ausmultiplizieren$

$= \frac{CF_1(1-\tau)-I_0(1-\tau)(1+r_f)}{1+r_f(1-\tau)} ausklammern$

$= (1-\tau)\frac{CF_1-I_0(1+r_f)}{1+r_f(1-\tau)} Definition\ NPV$

$= (1-\tau)\frac{(1+r_f)NPV}{1+r_f(1-\tau)}$ Das war zu zeigen.

Bei $\tau = 10\%$ ergibt sich ein Kapitalwert von -6,02:

Zeitpunkt		0	1	2	3	4
Realinvestition		-100	0	30	45	50
Steuerzahlung	$\tau(-)$		-2,5	0,5	2	2,5
Netto	$(1-\tau)+\tau_t$	-100	2,5	29,5	43	47,5
Diskontfaktor		1	0,9174	0,8416	0,7722	0,7084

Der Kapitalwert bei anderen Steuersätzen beträgt:

τ	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
NPV	-7,25	-6,01	-4,88	-3,84	-2,90	-2,07	-1,36	-0,79	-0,36

Es liegt somit kein Steuerparadox vor.

Teilaufgabe a)

Zeitpunkt		0	1	2	3	4
Realinvestition	I_0, CF	-5.000	0	0	3.000	4.000
Steuerzahlung	$\tau(CF-)$		-500	-250	475	675
Netto	$(1-\tau)+\tau$	-5.000	500	250	2.525	3.325
Diskontfaktor		1	0,926	0,857	0,794	0,735

$NPV^\tau = 125,699$ Dieser Kapitalwert ist größer, da die höheren Abschreibungen zum Laufzeitbeginn zu höheren St

Teilaufgabe b)

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Realinvestition	-5.000	0	0	3.000	4.000
Gewinn/Verlust		-1.250	-1.250	1.750	2.750
Verlustvortragskonto		1.250	2.500	750	0
BMG		0	0	0	2.000
Steuern		0	0	0	400
Netto	-5.000	0	0	3.000	3.600
Diskontfaktor	1	0,926	0,857	0,794	0,735

Der Kapitalwert $NPV^\tau = 27,60$ ist deutlich niedriger, weil Verluste erst später ausgeglichen werden können.

(a)Wir gehen von der Grundgleichung der Arbitragetheorie aus und fügen beide Steuern ein. $(1+r_f)V_{t-1} - \tau_1 r_f V_{t-1} - \tau_2($

$= V_t + CF_t - \tau_1(CF_t -_t) - \tau_2(CF_t -_t - \tau_1(CF_t -_t))$

$V_{t-1}(1 + r_f - \tau_1 r_f - \tau_2(1-\tau_1)r_f)$

$= V_t + CF_t - \tau_1(CF_t -_t) - \tau_2(1-\tau_1)(CF_t -_t)$

$V_{t-1} = \frac{V_t+CF_t-\tau_1(CF_t -_t)-\tau_2(1-\tau_1)(CF_t -_t)}{(1+r_f-\tau_1 r_f-\tau_2(1-\tau_1)r_f)}$ Durch wiederholtes Einsetzen ergibt sich: $NPV^\tau = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t-\tau_1(CF_t -_t)}{(1+r_f-\tau_1 r_f}$

(b)Wir gehen erneut von der Grundgleichung der Arbitragetheorie aus und fügen beide Steuern ein.

$(1+r_f)V_{t-1} - \tau_2 r_f V_{t-1} = V_t + CF_t - \tau_1(CF_t -_t) - \tau_2(1-\tau_1)(CF_t -_t)$

$V_{t-1} = \frac{V_t+CF_t-\tau_1(CF_t -_t)-\tau_2(1-\tau_1)(CF_t -_t)}{1+r_f(1-\tau_2)}$ Durch wiederholtes Einsetzen ergibt sich: $NPV^\tau = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t-\tau_1(CF_t -_t)}{(1+r_f}$

Wir nutzen die Ausgangsgleichung aus dem Skript: $V_{t'-1} = \frac{CF_{t'}+\frac{1-a\tau}{1-\tau}V_{t'}}{1+r_f}$ Der Investor wird im Zeitpunkt $t' = 1$ erbsch

Wiederum gehen wir von der Grundgleichung der Arbitragetheorie aus und fügen beide Steuern ein. $(1+r_f)V_t - \tau^s V_t -$

$- \tau_t^s - \tau^g(CF_{t+1} -_{t+1} - \tau_t^s)$ Daraus ergibt sich die Rekursionsbeziehung $V_t = \frac{V_{t+1}+CF_{t+1}-\tau^s(1-\tau^g)_t-\tau^g(CF_{t+1}-_{t+1})}{1+(r_f-\tau^s)(1-\tau^g)}$ und

Der Tilgungsanteil der Pensionszuführung ergibt sich aus tilgungsanteil zu $T = 10,06$. Die anderen Variablen sind $1 + r$

Jahr	P	Tilg. T	Zinsant. Z_t	Rückst. R_t	Steuerersp. S_t	Disk.f.	Barwert
1		010,06	0	10,06	4,02	0,9174	3,69
2		010,06	0,60	20,72	4,26	0,8417	3,59
3		010,06	1,24	32,02	4,52	0,7722	3,49
4		010,06	1,92	44,00	4,79	0,7084	3,39
5	-24	0	2,64	22,64	1,06	0,6499	-14,91
6	-24	0	1,36	0	0,54	0,5963	-13,99
						Barwert =	-14,73

Der Tilgungsanteil der Pensionszuführung ergibt sich aus tilgungsanteil zu
T=1.278,76 Euro.
Dieser Betrag wird also in den Jahren 1 bis 30 den Pensionsrückstellungen zugeführt. Der Zinsanteil der Zuführung

Bildet ein Unternehmen Pensionsrückstellungen, so entstehen also in den ersten 35 Jahren Einzahlungen aus Steuervorte
Die resultierenden Zahlungen sind nun mit dem versteuerten Zinssatz von 9% zu diskontieren. Es ergibt sich ein Ka

(a) Der Tigungsanteil ergibt sich zu 575,89 Euro. Dieser Betrag wird in den Jahren 1, 2 und 3 angespart. Es ergeben die fo

Für die GmbH ergibt sich ein Barwert von -835,63 Euro.

(b) M muss den Bonus so anlegen, dass er in den Jahren 4 und 5 jeweils eine Auszahlung (nach Steuern) von 600 erhält. De
$600\frac{}{(1+10\%(1-40\%))^4+\frac{600}{(1+10\%(1-40\%))^5}\approx 923,61}$
Damit M diesen Betrag an einen Pensionsfonds zahlen kann, muss er vor Steuern vom Unternehmen 1.539,35 Euro $=\frac{923}{1-}$
Das Unternehmen wiederum kann diesen Betrag aber steuerlich geltend machen und muss also wiederum per Saldo insg

(c) Die Pensionsrückstellung ist offensichtlich günstiger (da 835,63 Euro $<$ 923,61 Euro). Die Ursache liegt in der Beteiligu

Teil (a): Soll die Firma die Maschine zum Leasen anbieten? Es gilt: Zinssatz $r_f = 0,1$ und Steuersatz $\tau = 0,35$.

	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$	
Leasingrate	350.000	350.000	350.000	350.000	
AfA	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	AfA $= \frac{1}{4}$Kaufpreis
Wartung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Steuern	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750	$\tau(--Wartung)$
Diskontfaktor	0,93897	0,8817	0,8278	0,7773	$\frac{1}{(1+r_f(1-\tau))^t}$
Barwerte	274.414	257.677	241.925	227.166	
				NPV=1.182	

Die Summe der Barwerte beträgt 1.001.182, der Kapitalwert somit 1.182. Der Leasingvertrag lohnt sich somit für d

Teil (b) Soll G die Maschine leasen oder kaufen? Es gilt: Zinssatz $r_f = 12\%$, Steuersatz $\tau = 0,25$.
Kauf der Maschine:

	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
CF	350.000	350.000	350.000	375.000
AfA	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Wartung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Steuern	-16.250	-16.250	-16.250	-22.500
Diskontfaktor	0,9174	0,8417	0,7722	0,7084
Barwerte	274.073	251.458	230.695	224.917

Die Summe der Barwerte beträgt 981.143, der Kapitalwert somit -18.857. Ein Kauf der Maschine ist für A also abs

Leasing der Maschine:

	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$	
CF	350.000	350.000	350.000	375.000	
Leasingrate	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
Steuern	0	0	0	-6.250	$\tau(CF - LR)$
Diskontfaktor				0,7084	
Barwerte	0	0	0	13.280	

Das Leasing der Maschine führt zu einem Kapitalwert von 13.280. Es ist somit absolut und relativ vorteilhaft für A

Teil (a) Laut Aufgabenstellung sollen die Cashflows identisch sein, unabhängig davon, ob die Maschine gekauft oder gele

Kauf: $^{Kauf} = -K + \frac{\frac{K}{4}\tau}{(1+5\%(1-\tau))} + \frac{\frac{K}{4}\tau}{(1+5\%(1-\tau))^2} + \frac{\overbrace{\frac{K}{4}}^{\tau}\tau + LE - \tau\left(LE - \overbrace{\frac{K}{4}}^{RBW}\right)}{(1+5\%(1-\tau))^3}$

Leasing: $^{Leasing} = \frac{-L(1-\tau)}{(1+5\%(1-\tau))} + \frac{-L(1-\tau)}{(1+5\%(1-\tau))^2} + \frac{-L(1-\tau)}{(1+5\%(1-\tau))^3}$

Bei der kritischen Leasingrate L^* ist der der Leasingnehmer gerade indifferent zwischen Kauf und Leasing. Allgeme

Teil (b) Die Lösung wird als Excel-Tabelle auf das Netz gelegt.

Die Gleichung für L^* lautet -L$^*(1-\tau) \cdot \sum_{t=1}^{T} \frac{1}{(1+r_f(1-\tau))^t} = -_0 + \tau \cdot \sum_{t=1}^{T} \frac{t}{(1+r_f(1-\tau))^t} + \frac{LE(1-\tau)+\tau\frac{T}{}}{(1+r_f(1-\tau))^T}$. Für einen Zinssa

Teil (a) NPV$^{Kauf} = -5.000 + \frac{3.000}{1,1} + \frac{3.000}{1,1^2} + \frac{3.000+2.000}{1,1^3} \approx 3.963,2$
$NPV^{Leasing} = \frac{(3.000-1.500)}{1,1} + \frac{(3.000-1.500)}{1,1^2} + \frac{(3.000-1.500)}{1,1^3} \approx 3.730,3$ Ein Kauf der Maschine ist also vorzuziehen.

Teil (b) NPV$^{\text{Kauf}} = NPV^{\text{Leasen}}$
$3.963,2 \approx (3.000 - L^*)\left(\frac{1}{1,1} + \frac{1}{1,1^2} + \frac{1}{1,1^3}\right)$
$3.963,2 \approx 7.460,6 - 2,487L^*$
$-3.497,37 \approx -2,487L^*$
$L^* \approx 1.406,32$

Teil (c) Man nutzt die folgenden Werte: AfA$_t = \frac{5.000}{5}$=1.000, $\tau = 0,6$, Diskontfaktor $=(1+0,1(1-0,6))^{-t} = 1,04^{-}$
$+ \frac{3.000 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 1.000}{1,04^3} + \frac{2.000}{1,04^3} \approx 1.773,16$
Leasen: $NPV^{\tau} = \frac{(3.000-1.500)\cdot 0,4}{1,04} + \frac{1.500 \cdot 0,4}{1,04^2} + \frac{1.500 \cdot 0,4}{1,04^3} \approx 1.665,06$
Es ist weiterhin vorteilhaft, die Maschine zu kaufen.

Wiederholung:

16cmc—CcC Steuer Öekonomischer Gewinn CF-Steuer Zinskorrektur

Quelle Preinreich (1951), Samuelson (1964) Brown (1984) Boadway/Bruce (1979), Wenger (1983)
Implementierbarkeit Nein Nein Ja
Bes. Merkmale $EwAfA_t = V_{t-1} - V_t$ (faire UN-Werte vor Steuern) I_0 abzugsfäehig verzinste Buchwerte aus der Vor
Kapitalwert $NPV^\tau = NPV$ $NPV^\tau = (1-\tau)\,NPV$ $NPV^\tau = (1-\tau)\,NPV$
Üebungsaufgabe 2;3;4 1;4 4

Teil (a) Kapitalwert vor Steuern: NPV = -6+1$\frac{}{1{,}1+\frac{2}{1{,}1^2}+\frac{3}{1{,}1^3}+\frac{4}{1{,}1^4}=1{,}548}$

Teil (b) Kapitalwert unter einer CF-Steuer mit $\tau = 0,4$: NPV$^\tau = (1-\tau)NPV$
$= (1-0,4)\cdot 1,548 = 0,9288$

Teil (c) Kapitalwert unter einer CF-Steuer mit einem wechselnden Steuersatz $\tau_{1,2} = 0,4$ und $\tau_{3,4} = 0,6$:
NPV$^\tau = -6(1-0,4) + \frac{1(1-0,4)}{1,1} + \frac{2(1-0,4)}{1,1^2} + \frac{3(1-0,6)}{1,1^3} + \frac{4(1-0,6)}{1,1^4} = -0,0684$
Das Vorzeichen ändert sich, es liegt ein Steuerparadox vor.

Zeitpunkt 0 1 2 3
Barwert 1082,6045836,7347428,570
$_1 = 1082,6045 - 836,7347 = 245,869$
$_2 = 408,177$
$_3 = 428,57$
Es gilt: $NPV^\tau = NPV = -I_0 + PV_0 = -600 + 1.082,6045 = 482,605$.

Es ergibt sich nacheinander für die Barwerte (=Present Value) $_t$

Wir erhalten folgende **Ertragswertabschreibungen** als Differenz der Barwerte:

Ohne Steuern hat das Projekt einen Kapitalwert von 804,34. Da sich dieser durch die Besteuerung des ökonomischen G
Wird ein Kredit mit dem Nominalbetrag von 1804,34 ausgegeben werden, so ergeben sich exakt die Tilgungsraten aus d

$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
1.804,4	1.394,6	714,29	0

Daraus erhalten wir die **Zinsbelastung** von

$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
	90,217	69,728	35,714

Aus diesen Werten ergibt sich eine **Gesamtbelastung** von

$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
	500	750	750

Beide Zahlungsreihen unterscheiden sich ausschließlich im Punkte $t=0$ voneinander. Beim Kredit wird 1.804,3408 ausg

Für die Ertragswertabschreibungen ergeben sich die folgenden Werte:

und damit ergibt sich ein Barwert der Steuereinnahmen von 322.

Für die Cashflow–Steuer ergibt sich

und ein Barwert der Steuereinnahmen von -2,8.

Schließlich ergibt sich für die zinskorrigierte Gewinnsteuer

und ein Barwert der Steuereinnahmen von -2,8.

Diese Aufgabe zeigt, dass das Rechnen mit bedingten Erwartungswerten einen bedeutenden Vorteil besitzt: wir können ei

Hinweis: Die Notationen $[\cdot|F_t]$ und ${}_t[\cdot]$ sind äquivalent. Ein (u) in Klammern hinter einem Ausdruck bezeichnet ein

Wir beginnen mit dem auf den Zeitpunkt $t = 2$ bedingten Erwartungswert. Dieser besitzt in jedem Knoten (uu, ud

Im obersten Zustand in Abbildung **??** ($CF_2(uu) = 250$) sind beispielsweise in der Folgeperiode nur zwei Cashflows

$[{}_{32}] = \{\ 2\ 54 wenn \quad {}_2 = 250$
$150 wenn \quad {}_2 = 130$
$82,2 wenn \quad {}_2 = 155$
$20,3 wenn \quad {}_2 = 23$

Der angegebene oberste Wert ist – wie beschrieben – zu interpretieren als: "Wenn in zwei Jahren das oberste Szena

Die auf den Zeitpunkt $t = 1$ bedingten Erwartungswerte des Cashflows in der dritten Periode $[{}_{31}]$ lassen sich analog

$[{}_{31}](u) =_3 (uuu) \cdot 0,4 \cdot 0,5 +_3 (uud) \cdot 0,6 \cdot 0,5$
$+_3 (udu) \cdot 0,8 \cdot 0,5 +_3 (udd) \cdot 0,2 \cdot 0,5$
$= [{}_{32}](uu) \cdot 0,5 + [{}_{32}](ud) \cdot 0,5.$

Beide Rechenwege führen zu folgenden Werten:

$[{}_{31}] = \{\ 2\ 02,00 wenn \quad {}_1 = 200$
$63,63 wenn \quad {}_1 = 100$

und

$[{}_{21}] = \{\ 1\ 90,00 wenn \quad {}_1 = 200$
$115,40 wenn \quad {}_1 = 100$

Die (unbedingten) Erwartungswerte im Zeitpunkt $t = 0$ lassen sich analog ermitteln: $[{}_3] \approx 105,14$
$[{}_2] = 137,78$
$[{}_1] = 130,00.$

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 0$ (unbedingte Erwartungswerte) gilt: $[{}_{10}] = [{}_{20}] = [{}_{30}] = 100.$

Dieses deutet darauf hin, dass $g = 0$ gilt.

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 1$ (bedingte Erwartungswerte) gilt:

$[{}_{21}] = \{\ 1\ 10 wenn \quad {}_1 = 110$
$90 wenn \quad {}_1 = 90$ und ebenso $[{}_{31}] = \{\ 1\ 10 wenn \quad {}_1 = 110$
$90 wenn \quad {}_1 = 90$

$[{}_{31}] = [{}_{21}] =_1$

Damit sind sogar die beiden Zufallsvariablen **identisch**. Wir haben somit verifiziert, dass die Wachstumsrate $g = 0$

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 2$ (bedingte Erwartungswerte) $[{}_{32}] = \{\ 1\ 21 wenn \quad {}_2 = 121$
$99 wenn \quad {}_2 = 99$
$81 wenn \quad {}_2 = 81$ und wieder $[{}_{32}] =_2$.

Anmerkung zur Konstruktion des Binomialbaums: die Cashflows verändern sich in jedem Knoten bei einer Aufwärt

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 0$ (unbedingte Erwartungswerte) $[{}_{10}] = 76,5$
$[{}_{20}] = 58,52$
$[{}_{30}] = 44,77.$

Dies deutet darauf hin, dass für die Wachstumsrate $g = \frac{58,52}{76,5} - 1 = \frac{44,77}{58,52} - 1 = -23,5\%$ *gilt.*

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 1$ (bedingte Erwartungswerte)

$[{}_{21}] = \{\ 8\ 7,975 wenn \quad {}_1 = 115$
$45,9 wenn \quad {}_1 = 60$ und ebenso $[{}_{31}] = \{\ 6\ 7,3 wenn \quad {}_1 = 115$
$35,11 wenn \quad {}_1 = 60$ *Hier gilt folgendes* $[{}_{21}] = (1 - 23,5\%)_1$ *und* $[{}_{31}] = (1 - 23,5\%)^2 \cdot {}_1$

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 2$ (bedingte Erwartungswerte)

$[{}_{32}] = \{\ 1\ 01,17 wenn \quad {}_2 = 132,25$
$52,785 wenn \quad {}_2 = 69$
$27,54 wenn \quad {}_2 = 36$ und wieder $[{}_{32}] = (1 - 23,5\%)_2.$

Anmerkung zur Konstruktion des Binomialbaums: In jedem Knoten wachsen die Cashflows bei Aufwärtsbewegung n

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 0$ (unbedingte Erwartungswerte) $[{}_{10}] = 97,5$
$[{}_{20}] = 95,06$
$[{}_{30}] = 92,69.$

Dies deutet darauf hin, dass für die Wachstumsrate $g = \frac{95,06}{97,5} - 1 = \frac{92,69}{95,06} - 1 = -2,5\%$ *gilt.*

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 1$ (bedingte Erwartungswerte)

$[{}_{21}] = \{\ 1\ 07,25 wenn \quad {}_1 = 110$
$82,875 wenn \quad {}_1 = 85$ und ebenso $[{}_{31}] = \{\ 1\ 04,57 wenn \quad {}_1 = 110$
$80,80 wenn \quad {}_1 = 85$ *Hier gilt folgendes* $[{}_{21}] = (1 - 2,5\%)_1$ *und* $[{}_{31}] = (1 - 2,5\%)_1^2$

Bei Bedingung im Zeitpunkt $t = 2$ (bedingte Erwartungswerte)

$[{}_{32}] = \{\ 1\ 12,61 wenn \quad {}_2 = 115,5$
$96,525 wenn \quad {}_2 = 99$
$65,08 wenn \quad {}_2 = 66,75$ und wieder $[{}_{32}] = (1 - 2,5\%)_2.$

Zuerst bestimmen wir die Wachstumsrate g.

Es gilt $\mathrm{CF}_t = E_t[CF_{t+1}] lautAufgabenstellung$
$= (1 + g) CF_t lautDefinitionWachstumsrate$
$\Longrightarrow g = 0$ Wir gehen schrittweise vor. Zuerst folgt ${}_2[{}_3] =_2 lt.\ Aufgabe$
${}_2[{}_3](uu) =_2 (uu) imZustand$uu
$\frac{1}{2} 193,6 + \frac{1}{2} 96,8 =_2 (uu) bed.\ Erwartungswert$
$145,2 =_2 (uu) ausrechnen$

Und so geht es weiter ${}_1[{}_2] =_1 lt.\ Aufgabe$
${}_1[{}_2](u) =_1 (u) imZustand$u
$\frac{1}{2} 145,2 + \frac{1}{2} 121 =_1 (u) bed.\ Erwartungswert$
$133,1 =_1 (u) ausrechnen$

Ebenso $[\ ]$ $lt.\ Aufgabe$

Am besten beginnt man die Rechnung im letzten Zeitpunkt. In allen Zuständen gilt $_3 = 0$, da in späteren Zeitpunkten

In $t = 2$ müssen wir die einzelnen Zustände unterscheiden. Wir beginnen im obersten Ast und verwenden die berech

$_2(ud) = \frac{[_{32}](ud)}{1+k} = \frac{150}{1+25\%} = 120,00$

$_2(du) = \frac{[_{32}](du)}{1+k} = \frac{82,2}{1+25\%} = 65,76$

$_2(dd) = \frac{[_{32}](dd)}{1+k} = \frac{20,3}{1+25\%} = 16,24$

In $t = 1$ wird es etwas schwieriger, weil wir summieren müssen. Wir verwenden die berechneten bedingten Erwartu

$_1(d) = \frac{[_{21}](d)}{1+k} + \frac{[_{31}](d)}{(1+k)^2} = \frac{115,40}{1+25\%} + \frac{63,63}{(1+25\%)^2} \approx 133,04$

Hätten wir die bedingten Erwartungswerte der Cashflows zum Zeitpunkt $t = 1$ nicht bereits in der vorigen Aufgabe

$= \frac{0,5\cdot[203,20+250,00]+0,5\cdot[130,00+120,00]}{1+25\%}$

$= 281,28$, die ebenfalls zum bereits bekannten Ergebnis kommt.

Der letzte Unternehmenswert ist am einfachsten zu berechnen: $\mathrm{V}_0 = \frac{[_1]}{1+k} + \frac{[_2]}{(1+k)^2} + \frac{[_3]}{(1+k)^3}$

$= \frac{130,00}{1+25\%} + \frac{137,78}{(1+25\%)^2} + \frac{105,14}{(1+25\%)^3}$

$\approx 246,01$.

Auch hier hätten wir den alternativen Rechenweg verwenden können.

Teil a Wir gehen analog zu Aufgabe 1 vor und erhalten folgende Ergebnisse:

In $t = 3$: $_3 = 0$

In $t = 2$ erhalten wir einen Fall weniger, da gilt $_2(ud) =_2 (du)$: $_2(uu) = \frac{[_{32}]}{1+k} = \frac{121}{1+20\%} \approx 100,83$

$_2(ud) = \frac{[_{32}]}{1+k} = \frac{99}{1+20\%} \approx 82,5$

$_2(dd) = \frac{[_{32}]}{1+k} = \frac{81}{1+20\%} \approx 67,5$

In $t = 1$: $_1(u) = \frac{[_{21}]}{1+k} + \frac{[_{31}]}{(1+20\%)^2} = \frac{110}{1+20\%} + \frac{110}{(1+k)^2} \approx 168,06$

$_1(d) = \frac{[_{21}]}{1+k} + \frac{[_{31}]}{(1+20\%)^2} = \frac{90}{1+20\%} + \frac{90}{(1+k)^2} \approx 137,5$

In $t = 0$: $\mathrm{V}_0 = \frac{[_1]}{1+k} + \frac{[_2]}{(1+k)^2} + \frac{[_3]}{(1+k)^3}$

$= \frac{100}{1+20\%} + \frac{100}{(1+20\%)^2} + \frac{100}{(1+20\%)^3}$

$\approx 210,65$.

Teil b Das Gewinn-Kurs-Verhältnis (1/KGV) beträgt im Zeitpunkt $t = 2$ etwa 1,2 und im Zeitpunkt $t = 1$ etwa 0,6

Teil a Die Lösung steht in Abbildung **??**.

Neben der allgemeinen Lösung kann man natürlich auch die Annahme autoregressiver Cashflows nutzen und erhält

[htb]

Teil b Das Gewinn-Kurs-Verhältnis (1/KGV) beträgt im Zeitpunkt $t = 2$ etwa 1,5 und im Zeitpunkt $t = 1$ etwa 0,9

Nach der Gordon–Shapiro–Gleichung gilt $_t = \frac{1+g}{k-g}{}_t$ Für die erwartete Dividendenrendite folgt damit: Dividendenrendit

$$_t = \frac{(1+g)_t}{k-g} \qquad \Longrightarrow \qquad KGV = \frac{_t}{_t} = \frac{1+g}{k-g}$$

Teil a Die Buchwerte lassen sich Abbildung **??** direkt entnehmen. Aus den jeweiligen Differenzen ergeben sich die Absc
[htb]

Die sich aus den Abschreibungsbeträgen ergebenden Economic Value Added© finden Sie in Abbildung **??**.
[htb]

Aus diesen EVAs erhalten wir folgende Erwartungswerte $[_1] = 0, \quad [_2] = 0, [_3] = 0$. *Amerkung: Dieses Ergebnis folg*

Aus den Buchwerten aus Abbildung **??** der Aufgabenstellung ergeben sich die Abschreibungen in Abbildung **??**.
[htb]

Aus diesen Abschreibungen können Sie die Economic Value Added© in jedem Zeitpunkt und Zustand berechnen.
[htb]

Aus den Werten der Tabelle lassen sich die folgenden bedingten Erwartungswerte berechnen:
$[\widetilde{EVA}_{32}] = \{-13,828 wenn \quad _2 = 132,25$
$-33,465 wenn \quad _2 = 69$
$-29,96 wenn \quad _2 = 36$
$[\widetilde{EVA}_{31}] = \{-27,57 wenn \quad _1 = 115$
$-31,01 wenn \quad _1 = 60$
$[\widetilde{EVA}_{21}] = \{-2,025 wenn \quad _1 = 115$
$-11,6 wenn \quad _1 = 60$
$[\widetilde{EVA}_3] = -29,98$
$[\widetilde{EVA}_2] = -8,73$
$[\widetilde{EVA}_1] = -38,5.$

Diese führen uns zu dem folgenden Unternehmenswert $_2$:
$_2(uu) =_2 (uu) + \frac{[\widetilde{EVA}_{32}](uu)}{1+k}$
$= 100 + \frac{-13,828}{1+15\%}$
$= 87,976 \quad _2(ud) =_2 (ud), (du) + \frac{[\widetilde{EVA}_{32}](ud),(du)}{1+k}$
$= 75 + \frac{-33,465}{1+15\%}$
$= 45,9$
$_2(dd) =_2 (dd) + \frac{[\widetilde{EVA}_{32}](dd)}{1+k}$
$= 50 + \frac{-29,96}{1+15\%}$
$= 23,95$

In $t = 1$ müssen wir zwei diskontierte bedingte Erwartungswerte des EVA© zum jeweiligen Buchwert in jedem Zus
$= 150 + \frac{-2,025}{1+15\%} + \frac{-27,57}{(1+15\%)^2} = 127,39$
$_1(d) =_1 (d) + \frac{[\widetilde{EVA}_{21}](d)}{1+k} + \frac{[\widetilde{EVA}_{31}](d)}{(1+k)^2}$
$= 100 + \frac{-11,6}{1+15\%} + \frac{-31,01}{(1+15\%)^2} = 66,465$

Der Unternehmenswert in t=0 ergibt sich entsprechend durch Addition der diskontierten unbedingten Erwartungsw
$= 200 + \frac{-38,5}{1+15\%} + \frac{-8,73}{(1+15\%)^2} + \frac{-29,98}{(1+15\%)^3}$
$= 140,21$

Die so ermittelten Unternehmenswerte entsprechen den Ergebnissen des vorigen Sets aus Aufgabe 3.

Der Binomialbaum der Cashflows bis $t = 3$ sieht aus wie in Abbildung **??**.
[htb]

Der Unternehmenswert im unverschuldeten Fall ermittelt sich aus der Gordon-Shapiro-Gleichung mit $g = 0$ und $k = 0,1$

Der verschuldete Unternehmenswert ist dann nach Modigliani-Miller $^{l}_{t} =^{u}_{t} +\tau F = 10 \cdot^{u}_{t} +1,5$. Die Fremdkapitalquote ist

/in n/43,48%, u/40%, uu/36,76%, uuu/33,76%, uud/43,18%, ud/43,86%,d/47,62%,dd/52,08%,ddd/56,88%,ddu/48,0
Die durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) lassen sich wie folgt berechnen WACC = k$^u - \frac{r_f}{1+r_f}\tau l(1 + k^u)$
$= 0,1 - \frac{0,05}{1,05} \cdot 0,3 \cdot l \cdot 1,1$.
Das Ergebnis sieht man in Abbildung **??** (dort sind zusätzlich noch die Werte für $t = 3$ angegeben).

/in n/9,32%, u/9,37%, uu/9,25%, uuu/9,47%, uud/9,32%, ud/9,31%,d/9,25%,dd/9,18%,ddd/9,11%,ddu/9,25% [blac
Bei einer marktwertorientierten Finanzierung gilt die Miles-Ezzell-Anpassung, also $^{l}_{t} =^{u}_{t} \frac{1}{1-\frac{1+k^u}{1+r_f}\frac{r_f}{k^u}\tau l}$. Folglich kann man
$\approx 5,426\,_t$ Abbildung **??** enthält die Zahlenwerte.

/in n/5,426, u/5,969, uu/6,566, uuu/7,222, uud/5,909, ud/5,372,d/4,884,dd/4,395,ddd/3,956,ddu/4,835 [black,fill=w
Die durchschnittlichen Kapitalkosten sind konstant und ergeben sich durch WACC = 0,1 - 0,05$\frac{}{1,05\cdot 0,3\cdot 0,5\cdot 1,1\approx 9,21\%.}$
Wegen Gordon-Shapiro gilt $^{u}_{t} = \frac{^{u}_{t}}{k^u}$.
Wegen autonomer Finanzierung haben wir (APV-Verfahren) $^{l}_{t} = \frac{^{u}_{t}}{k^u} + \tau F$.
Die Fremdkapitalquote ist dann l=F$\frac{}{^{l}_{t}=\frac{F}{\frac{^{u}_{t}}{k^u}+\tau F}}$. Da die Funktion $f(x) := \frac{F}{\frac{x}{k^u}+\tau F}$ eine strikt monotone Funktion in x ist,
Der unverschuldete Unternehmenswert ist $V^u = \frac{100}{10\%} = 1.000$.
Im Fall der autonomen Finanzierung gilt nach APV F$\leq V^l = V^u + \tau F \quad \Longrightarrow \quad F \leq \frac{V^u}{1-\tau} = 2.000$
Im Fall der marktwertorientierten Finanzierung gilt nach WACC V$^l = V^u \frac{1}{1-\frac{1+k^u}{1+r_f}\frac{r_f}{k^u}\tau l}$. Der höchste Wert für das Fremd